길빛

AR 기반 도보 길찾기 서비스
최종 기획서

지도 속 경로를 눈앞의 방향으로 연결하다.

스마트폰 카메라로 비춘 실제 거리 화면 위에 이동 방향을 표시하여, 낯선 장소에서도 보행자가 스스로 목적지까지 찾아가도록 돕는 서비스입니다.

기획 기준	내용
서비스명	길빛(가칭)
핵심 사용자	지도 해석과 방향 파악에 어려움을 느끼는 초행 보행자
초기 범위	특정 공공시설 주변의 제한된 실외 도보 경로
초기 배포	Vercel 기반 PWA / 링크·QR 접속
확장 방향	Expo 기반 Android APK 및 정밀 AR
작성일	2026년 11월 2일

01 프로젝트 개요와 문제 정의

길빛은 실제 거리 화면에 화살표와 회전 안내를 겹쳐 표시하는 도보 길찾기 서비스다. 지도에 표시된 경로와 자신이 바라보는 방향을 연결하는 부담을 줄이는 것을 목표로 한다.

문제 상황	사용자가 겪는 어려움
출발 방향 혼동	경로를 확인해도 처음 어느 방향으로 걸어야 하는지 판단하기 어렵다.
갈림길 진입 혼동	가까이 붙은 골목 중 안내된 길을 구별하기 어렵다.
반복 확인 부담	지도와 주변 풍경을 번갈아 보며 위치와 방향을 확인해야 한다.
도착 지점 혼동	목적지 근처에서도 건물이나 출입구를 찾기 어렵다.

위 문제는 초기 기획 가설이다. 사용자 인터뷰와 현장 관찰을 통해 실제 발생 상황과 중요도를 확인한다.

02 대상 사용자와 서비스 목표

1차 대상: 낯선 지역에서 지도와 실제 방향을 연결하는 데 어려움을 느끼는 스마트폰 이용자. 고령자와 외국인 방문객은 접근성·다국어 요구를 검증할 추가 사용자군으로 고려한다.

목표: 출발 지점과 갈림길에서 올바른 이동 방향을 더 쉽게 판단하도록 지원하고, 길을 잘못 드는 경험과 길찾기 불안을 줄인다.

대표 시나리오: 처음 방문하는 공공기관 주변에서 진입 골목을 찾지 못한 사용자가 안전한 장소에 멈춰 카메라 안내를 실행한다. 화면에서 방향과 다음 회전을 확인한 뒤 이동을 이어간다.

03 서비스 이용 흐름

목적지 검색 → 도보 경로 확인 → 위치·방향 확인 → 카메라 방향 안내 → 목적지 근처 도착 안내

화면은 검색·경로 화면, 카메라 안내 화면, 도착 화면으로 구성한다. 카메라 안내 화면에는 큰 화살표, 다음 행동, 남은 거리, 지도 전환 버튼을 우선 배치한다.

04 주요 기능

기능	내용
목적지 검색	장소명·주소로 목적지를 검색하고 선택한다.
도보 경로 안내	현재 위치에서 목적지까지 경로·거리·예상 소요 시간을 표시한다.
카메라 방향 안내	위치·방향 센서를 바탕으로 실제 거리 화면 위에 이동 방향 화살표를 표시한다.
갈림길·회전 안내	"30m 앞 오른쪽"처럼 다음 행동을 짧고 명확하게 안내한다.
지도·카메라 전환	전체 경로 확인과 실제 거리 안내를 필요에 따라 전환한다.
위치·방향 재확인	정확도가 부족하면 화살표를 보류하고 위치·방향 재확인을 요청한다.
경로 이탈·도착 안내	경로 이탈이 확인되면 재탐색하고 목적지 근처 도착을 알린다.

건물 출입구를 정확히 지목하는 안내는 현장 확인을 거친 데이터가 있을 때만 제공한다. 초기 버전은 목적지 근처 도달을 안내한다.

05 차별화 방향과 공공성

차별화 방향: 출발 방향과 갈림길 판단을 우선 해결한다. 평소에는 지도로 전체 경로를 확인하고, 헷갈리는 구간에서 잠시 멈춰 카메라 안내를 사용한다. 기존 서비스의 AR 지원 여부와 지역은 별도 조사하고, 기능의 유무보다 안내 이해도와 현장 편의성을 비교한다.

공공시설 접근 편의: 공공기관·도서관·보건소 주변을 초기 적용 장소로 삼아 초행 방문자의 접근을 돕는다. 안내판의 QR로 접속하는 이용 방식을 검토한다.

독립적인 이동 지원: 다른 사람에게 길을 묻거나 동행자의 도움을 받아야 하는 부담을 줄이는 것을 지향한다.

포용적인 설계: 큰 글씨, 높은 명암 대비, 쉬운 문장을 적용한다. 음성·진동·다국어 안내는 사용자 검증에 따라 확장한다. 사회적 효과는 기대 가치이며 테스트로 확인한다.

06 기술 스택

구분	선택 기술	역할
프론트엔드	React · TypeScript · Vite	화면, 경로 상태, 카메라 위 화살표 구현
웹앱 형태	PWA	링크·QR 접속과 지원 브라우저의 홈 화면 설치
기기 기능	카메라 · Geolocation · Device Orientation API	카메라 화면과 위치·방향 추정
지도·경로	지도 SDK · 도보 경로 API	검색·지도·보행 경로 제공. 제공사 선정 예정
서버 기능	Node.js · Vercel Functions	외부 API 연동 및 서버용 인증키 관리
호스팅	Vercel	PWA와 서버 기능 배포
앱 확장	React Native · Expo Development Build · EAS Build	네이티브 기능 연동 및 Android APK 배포
정밀 AR 확장	ARCore 연동 검토	공간 추적과 실제 공간에 고정되는 화살표 검증

07 시스템 구성과 배포 전략

처리 흐름: 사용자 PWA → Vercel 서버 기능 → 목적지·도보 경로 제공 서비스. 카메라 화면, 센서 처리, 방향 계산과 화살표 표시는 사용자 휴대폰에서 실행한다.

1단계 / 웹 시제품: Vercel에 PWA를 배포하고 링크·QR로 제공한다. HTTPS 환경에서 권한을 요청하며, 브라우저별 카메라·방향 센서 동작을 실제 기기로 검증한다. 설치 여부와 무관하게 실시간 경로 조회에는 네트워크가 필요하다.

2단계 / 앱 확장: 네이티브 AR이 필요한 경우 Expo Development Build로 호환성을 검증한다. 외부 테스트에는 개발 서버 없이 실행되는 Preview APK를 EAS Build로 생성한다. 웹 코드를 그대로 APK로 전환할 수 있다고 가정하지 않는다.

Hugging Face Spaces: 초기 필수 스택에서 제외한다. 간판·건물 인식 등 AI 기능의 실험 공간으로 추후 검토하며, 실시간 길 안내의 필수 처리 경로에 넣지 않는다.

08 개발 범위와 기술적 한계

초기 구현: 한 곳의 공공시설 주변 실외 경로에서 검색, 경로 표시, 카메라 위 방향 화살표, 회전 안내, 지도 전환, 재확인, 이탈·도착 안내를 구현한다.

정밀 AR과의 구분: 초기 화살표는 카메라 영상에 방향을 겹쳐 보여주는 방식이다. 실제 바닥에 고정된 경로나 정확한 골목 입구 정렬을 보장하지 않는다. 공간 추적만으로 지도 좌표와 실제 공간이 자동 정렬되는 것도 아니므로 별도 위치 정합 검증이 필요하다.

확장 범위: 실내 길찾기, 실시간 장애물 인식, 휠체어·유모차 맞춤 경로, 정밀 출입구 안내는 필요한 데이터와 기술 확보 후 추진한다. PWA 설치만으로 브라우저의 AR·센서 제약이 해소되지는 않는다.

09 안전성 및 개인정보

- 안전한 장소에 멈춰 카메라 안내를 확인하도록 유도한다.
- 위치·방향이 불확실하면 화살표를 보류하고 지도로 전환하거나 재확인을 안내한다.
- 카메라 권한 거부 시 지도 안내를 제공한다. 방향 센서를 이용할 수 없으면 방향 화살표를 제공하지 않는다.

- 위치 권한이 없으면 현재 위치 기반 실시간 안내의 제한을 설명한다.
- 초기 버전은 카메라 영상 저장·서버 전송을 포함하지 않는다.
- 계정 가입을 필수로 하지 않으며 이동 기록은 기본 저장하지 않는다.
- 검색·경로 조회에 필요한 위치 정보의 외부 제공 범위는 권한·개인정보 안내에 명시한다.
- 현장 테스트에는 동행 관찰자가 참여하여 주변 위험과 안내 오류를 확인한다.

10 우선 검증해야 할 사항

방향 센서의 기준 방향과 화면 회전 보정, 정지 상태의 방향 흔들림, 건물 밀집 지역의 위치 오차를 우선 검증한다. 지도·도보 경로 API 제공사는 시험 지역의 경로 품질, 이용 조건, 호출 비용을 확인한 뒤 선정한다.

11 검증 계획 및 성공 기준

문제 확인: 잠재 사용자 5~8명을 인터뷰하고 방향 혼동이 발생하는 장면을 수집한다.
기술 확인: 시험 경로의 출발·갈림길에서 화살표 방향, 흔들림, 위치 오차와 권한 거부 시 동작을 점검한다.
비교 테스트: 참가자 10~15명이 난도가 비슷한 경로에서 일반 지도와 카메라 안내를 사용한다. 순서를 교차 배정해 학습 효과를 줄인다.

평가 항목	측정 방법 및 초기 목표안
출발 방향 판단 시간	올바른 방향 선택까지의 시간. 일반 지도 대비 중앙값 20% 이상 감소 목표
잘못된 진입 횟수	반대 방향·다른 골목 진입 횟수. 일반 지도 대비 감소 목표
도착 성공률	관찰자의 길 안내 도움 없이 도착한 비율 기록
안내 이해도·불안감	이용 전후 설문. 80% 이상이 방향 안내를 이해하기 쉽다고 응답하는 것을 목표
오류·안전 대응	권한 거부, 센서 불가, 위치 오차, 네트워크 실패, 경로 이탈 시 안내 확인. 위험 동작 기록

위 수치는 성과가 아닌 제안 목표다. 기준값이 없는 단계이므로 예비 테스트 후 확정하며 소규모 결과를 전체 사용자에게 일반화하지 않는다.

12 추진 일정

기간	주요 활동	산출물
1주차	인터뷰·문제 정의·시험 장소 선정	요구사항·사용 시나리오
2주차	센서·카메라·경로 API 검증	기술 검증 결과·API 선정
3주차	화면 설계·검색·경로 연동	화면 설계·경로 조회 기능
4~5주차	방향 화살표·회전·지도 전환	핵심 기능 PWA 시제품
6주차	권한·오차·이탈·통신 실패 대응	현장 테스트용 배포본
7주차	일반 지도와 비교 사용성 테스트	측정 결과·개선 목록
8주차	오류 개선·결과 정리·시연	최종 PWA·결과 보고서

8주는 초기 PWA 시제품 기준의 가정 일정이다. 팀 규모에 따라 조정하며, Expo·APK 및 정밀 AR 확장은 별도 일정으로 산정한다.

13 기대 효과 및 최종 추진 방향

길빛은 낯선 거리에서 방향을 판단하는 부담을 줄이고, 공공시설까지 스스로 찾아가는 경험을 개선하는 것을 목표로 한다. 성과는 화면에 화살표를 띄웠는지뿐 아니라 사용자가 방향을 더 쉽게 이해하고 길을 덜 헤매는지로 평가한다.

추진 원칙: PWA로 접근성과 방향 안내의 유용성을 먼저 검증한다. 실제 공간에 고정되는 AR이 필요하다고 확인되면 네이티브 앱 확장을 추진한다. AI 인식은 핵심 길 안내의 효과가 검증된 이후 검토한다.

14 전제 및 미확정 사항

- 서비스명은 가칭이며 초기 시험 장소와 팀 구성은 미정이다.
- 지도·도보 경로 제공사는 기술 검증 후 선정한다.
- 초기 지원 브라우저·기기 목록은 실기기 검증 결과로 확정한다.
- 서버·지도 API·빌드 비용은 제공사와 예상 사용량 확정 후 산정한다.
- 본 문서는 개발 전 기획안이며 구현 완료나 효과 검증을 의미하지 않는다.

15 기술 검토 참고자료

PWA 설치 및 브라우저별 차이

WebXR 기기·브라우저 지원 제약

Vercel Functions

Expo 커스텀 네이티브 코드

Expo Android APK 빌드

ARCore 지원 기기

Hugging Face Spaces

공식 문서 링크는 기술 선택 검토용이다. 구현 시점에 지원 범위와 이용 조건을 다시 확인한다.